NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 23 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

Peluang

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

Fokus belajar

Bab buku siswa halaman 239–270. Cakupan utama: Distribusi Peluang, Aturan Penjumlahan, Aturan Perkalian.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Jalur	Matematika Reguler
Pemetaan CP 2025	Fase D (dasar) / Fase F (majemuk)
Sumber isi	Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023
Peran dokumen	Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA

Cara menggunakan Mini Book

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

Alur bab buku siswa

URUTAN	SUBBAB
1.	Distribusi Peluang
2.	Aturan Penjumlahan
3.	Aturan Perkalian

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Menuliskan ruang sampel dan kejadian dengan sistematis.
- Menghitung peluang teoretik ketika hasil-hasil dasar sama mungkin.
- Menggunakan aturan penjumlahan dengan memperhitungkan irisan.
- Menggunakan aturan perkalian dan peluang bersyarat; membedakan saling lepas dan saling bebas.
- Menghitung frekuensi harapan dan memahami bahwa hasil aktual dapat berbeda.

Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

Posisi dalam CP terbaru

Bab peluang terdapat dalam Buku Siswa Kelas X. Namun, CP 2025 tidak menempatkan bab peluang sebagai target inti Fase E. CP Fase D memuat peluang dan frekuensi relatif untuk frekuensi harapan satu kejadian sederhana; sementara peluang majemuk, kejadian saling bebas/lepas, peluang bersyarat, dan frekuensi harapan dari kejadian majemuk secara eksplisit berada di Fase F. Materi ini disajikan sebagai pendalaman lintas fase, bukan diklaim sebagai target Fase E.

Prasyarat

Himpunan, pecahan, rasio, frekuensi relatif, dan operasi perkalian.

Pertanyaan pemantik

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

1. Ruang sampel dan kejadian

Ruang sampel S adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Kejadian A merupakan himpunan bagian dari S. Penulisan yang lengkap membantu menghindari hasil yang terlewat.

2. Peluang teoretik

Jika setiap hasil dasar sama mungkin, P(A) = banyak hasil yang mendukung A / banyak seluruh hasil dalam S. Nilai peluang berada antara 0 dan 1.

3. Distribusi peluang

Distribusi peluang memetakan setiap nilai/hasil pada peluangnya. Jumlah semua peluang dalam distribusi yang lengkap harus sama dengan 1.

Periksa pemahaman

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

4. Aturan penjumlahan

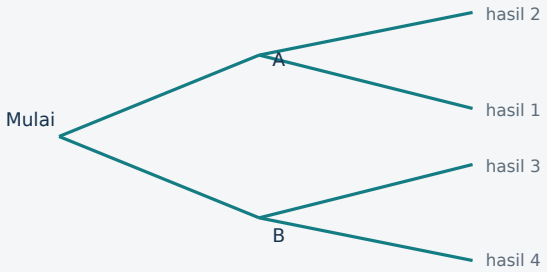
Peluang A atau B adalah $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Bagian irisan dikurangi agar tidak dihitung dua kali. Jika A dan B saling lepas, irisan bernilai 0.

5. Aturan perkalian dan peluang bersyarat

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$. Peluang bersyarat $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$, untuk $P(A) > 0$. Ruang kemungkinan untuk kejadian kedua dapat berubah setelah kejadian pertama.

6. Saling bebas dan frekuensi harapan

A dan B saling bebas jika $P(B|A) = P(B)$, setara dengan $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Frekuensi harapan suatu kejadian pada n percobaan adalah $nP(A)$; angka ini merupakan nilai harapan, bukan hasil yang dijamin.



Cara menggunakan representasi di atas

- **Menyusun ruang sampel:** Gunakan daftar, tabel, atau diagram pohon untuk percobaan bertahap.
- **Membedakan “atau” dan “dan”:** “Atau” biasanya mengarah ke gabungan; “dan” mengarah ke irisan. Periksa apakah dua kejadian dapat terjadi bersamaan.
- **Memeriksa ketergantungan:** Pengambilan dengan pengembalian umumnya mempertahankan peluang tiap tahap; tanpa pengembalian mengubah komposisi ruang sampel.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

Peluang dasar	$P(A) = n(A)/n(S)$, jika sama mungkin
Komplemen	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Penjumlahan	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Perkalian	$P(A \cap B) = P(A)P(B\|A)$
Bersyarat	$P(B\|A) = P(A \cap B)/P(A)$
Saling bebas	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
Frekuensi harapan	$Fh = n \times P(A)$

Kesalahan yang sering terjadi

- $P(A) = n(A)/n(S)$ hanya langsung berlaku jika hasil dasar sama mungkin.
- Untuk A atau B, kurangi irisan agar tidak menghitung hasil yang sama dua kali.
- Saling lepas berarti tidak dapat terjadi bersama; saling bebas berarti kejadian pertama tidak mengubah peluang kejadian kedua.
- Tanpa pengembalian, peluang tahap berikutnya biasanya berubah.
- Frekuensi harapan bukan jumlah pasti yang harus muncul dalam satu percobaan.

Cek jawaban sebelum selesai

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Sebuah dadu seimbang dilempar sekali. A adalah kejadian muncul bilangan genap dan B adalah kejadian muncul angka lebih dari 4. Tentukan P(A atau B).

Langkah penyelesaian

Langkah 1. S = {1,2,3,4,5,6}. A = {2,4,6}, sehingga P(A) = 3/6 = 1/2.

Langkah 2. B = {5,6}, sehingga P(B) = 2/6 = 1/3. Irisan A ∩ B = {6}, sehingga P(A ∩ B) = 1/6.

Langkah 3. P(A ∪ B) = 1/2 + 1/3 − 1/6 = 2/3.

Jawaban dan interpretasi

P(A atau B) = 2/3. Angka 6 dikurangi sekali karena termasuk A dan B sekaligus.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

Soal

Sebuah kantong berisi 3 kelereng merah dan 5 biru. Dua kelereng diambil berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang keduanya merah.

Langkah penyelesaian

Langkah 1. P(merah pertama) = 3/8.

Langkah 2. Setelah satu merah diambil, tersisa 2 merah dari 7 kelereng, sehingga P(merah kedua | merah pertama) = 2/7.

Langkah 3. P(keduanya merah) = 3/8 × 2/7 = 6/56 = 3/28.

Jawaban dan interpretasi

Peluang terambil dua merah adalah 3/28. Penyebut berubah dari 8 menjadi 7 karena tidak ada pengembalian.

Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

NO.	SOAL
1	Dadu seimbang dilempar sekali. Tentukan peluang muncul angka ganjil.
2	Jika $P(A)=0,4$, tentukan $P(A^c)$.
3	Jika $P(A)=1/2$, $P(B)=1/3$, dan $P(A\cap B)=1/6$, tentukan $P(A\cup B)$.
4	Jika A dan B saling bebas, $P(A)=0,2$ dan $P(B)=0,5$. Tentukan $P(A\cap B)$.
5	Berapa frekuensi harapan kejadian dengan peluang 1/6 pada 120 percobaan?

Kunci ringkas

NO.	JAWABAN
1	1/2
2	0,6
3	2/3
4	0,1
5	20 kali (nilai harapan, bukan kepastian).

Refleksi singkat

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 7, hlm. 239–270 (A hlm. 242; B hlm. 249; C hlm. 257). CP Fase F mencakup peluang majemuk, kebebasan, peluang bersyarat, dan frekuensi harapan kejadian majemuk.

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.